



ATTENTION : Rechargez toujours la dernière version de ce document sur moodle : il peut être mis à jour.

Objectif :

Le but de ce TD / TP est :

- *d'apprendre quelques bases sur Ansible,*
- *d'installer Ansible,*
- *de l'utiliser pour configurer un routeur CSR1000 ainsi qu'un serveur Debian Linux.*

Ce travail est réparti sur 2 fichiers : TD 01 Ansible et TP 01 Ansible (suite TD)

Compte rendu :

Prenez des notes aux fur et à mesure.

Vous stockerez vos fichiers sur un dépôt github public que vous soumettrez.

Notation :

Sommaire

1	<i>Introduction</i>	3
2	<i>Mise en place de Ansible / git</i>	3
2.1	Installation d'ansible et git	4
2.2	Création d'un dépôt et lien avec github	4
3	<i>Mise en place et lecture configuration Routeur</i>	5
3.1	Mise en place	5
3.2	Création de l'inventaire et des variables hôtes	5
3.3	Playbook pour lire la configuration	6

1 Introduction

Vous êtes dans une entreprise et disposez d'un routeur CSR1000V et d'un serveur web. Vous désirez configurer automatiquement à l'aide de fichiers texte (yaml, ...) les éléments de votre infrastructure, c'est-à-dire :

Configurer le routeur :

- NAT sur l'interface web,
- DHCP sur interface WAN,
- Faire correspondre le port 80 à votre site web.

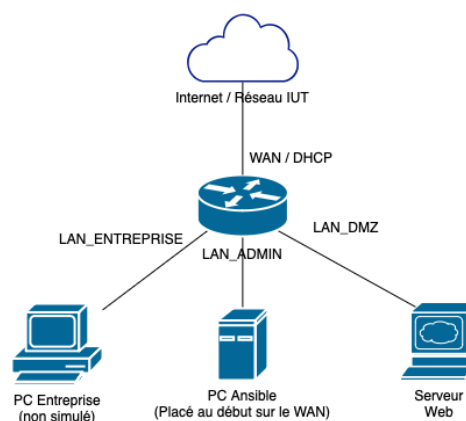
Configurer le serveur web :

- Installer apache,
- Télécharger votre site web.

Nous utiliserons Ansible pour injecter la configuration dans le routeur et le serveur.

Nous aurons :

- une VM de déploiement avec ansible,
- une VM contenant notre serveur web,
- une VM correspondant à notre routeur.



2 Mise en place de Ansible / git

Vous n'aurez pas besoin de faire les étapes barrées car je vous fournis une VM où j'ai déjà fait ce travail. Lisez quand même le contenu barré.

Par contre, avant de lancer n'importe quelle VM il faudra aller dans les paramètres réseau de la VM et taper OK. Cela permettra à VirtualBox d'utiliser les interfaces réseau de votre ordinateur qui n'ont pas le même nom que le miens. Dans le cas contraire, vous aurez un message d'erreur au lancement.

~~Créez la VM de déploiement à l'aide du fichier DebianTerm.ova~~

Si vous avez un bug lors du lancement de la VM, essayez d'allouer 2 processeurs au lieu d'1 seul.

Cette VM est une distribution debian sur laquelle nous allons installer Ansible.

Vous devriez pouvoir la récréer pour chaque TD, c'est pourquoi les fichiers seront sauvegardés sur github.

2.1 — Installation d'ansible et git

Placez la VM Debian Term en NAT afin de réaliser :

- la mise à jour la liste des paquets,
- l'installation du navigateur en mode texte Lynx.

Placez-vous ensuite en accès par pont sur le réseau filaire (évitez le wifi à l'IUT — OK pour chez vous). Tapez lynx www.google.fr et rentrez vos identifiant pour le portail captif. Vous aurez alors accès à internet (à refaire à chaque fois).

Connectez-vous en administrateur à cette VM et :

- Mettez à jour la liste des paquets,
- Installer le paquet pip (version 3) (équivalent apt pour python),
- Installer le paquet python3-paramiko (librairies python sshd),
- Installer ansible avec pip3 install ansible,
- Installer le paquet git (gestion de versions).

Une machine virtuelle Ansible avec les paquets déjà installé est disponible en cas de soucis.

ATTENTION : Vous pouvez installer les paquets en tant que super-utilisateur. Cependant, **le reste des opérations doit se faire avec avec un compte utilisateur classique** (création du dépôt git, création des fichiers ansible et utilisation d'ansible).

2.2 Création d'un dépôt et lien avec github

Connectez-vous en tant qu'utilisateur. Pour vous connecter, vous pouvez soit utiliser l'écran associé à la VM (pas de copier/coller, ...), soit tapez en ligne de commande windows ssh login@IP (remplacer login et IP) afin de pouvoir faire du copier-coller, ... Il est bien sur possible d'utiliser putty si vous préférez.

Une fois connecté, créez un répertoire td_ansible_infra et placez-vous dedans.

En suivant du cours utilisation de git (pour l'instant tout en manuel), créez un nouveau dépôt td_ansible_infra sur votre compte github associé à votre répertoire.

Vous créerez un fichier install.sh exécutable avec nano où vous mettrez les 3 commandes apt que vous avez tapez au début :

- la première ligne sera #!/bin/bash (indique que le script s'exécute avec le programme bash),

- vous remplacerez `apt install zzz` par `apt install -y zzz` (ne demande pas de confirmation à l'utilisateur pour installer le paquet zzz).

Ajoutez le fichier dans votre dépôt git (git add suivi de commit et push).

3 Mise en place et lecture configuration Routeur

3.1 Mise en place

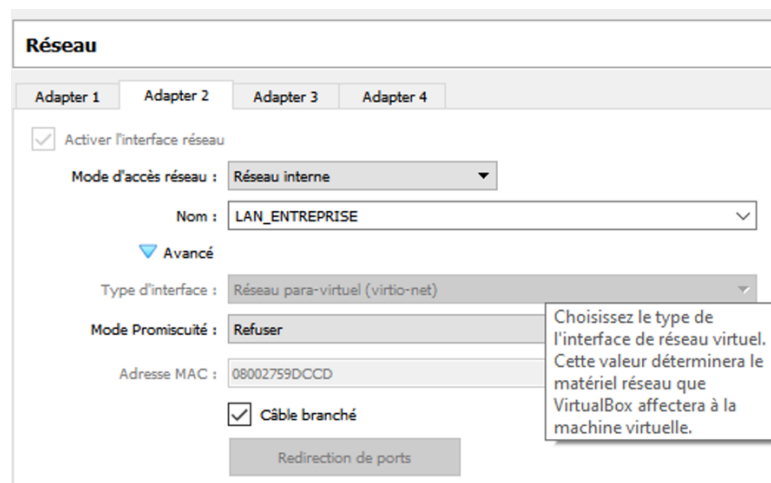
A l'aide du fichier `csr1000.ova`, créez une VM.

Cette VM a été t

Vous configurez (si ce n'est déjà fait) :

- 1ère interface : Accès par pont (réseau filaire),
- 2ème interface : Réseau interne, nom : LAN_ENTREPRISE,
- 3ème interface : Réseau interne, nom : LAN_DMZ,
- 4ème interface : Réseau interne, nom : LAN_ADMIN.

ATTENTION : Vous choisirez pour chaque interface le Type d'interface Réseau para-virtuel (virtio-net), sinon le routeur ne les verra pas. Modifiable uniquement si la VM est arrêtée.



Démarrez la VM, récupérez l'IP de l'interface 1 (en dhcp). ATTENTION, la VM peut mettre 5 min à démarrer.

3.2 Création de l'inventaire et des variables hôtes

Créez un sous répertoire ansible dans votre répertoire `td_ansible_infra`.

Pour l'instant vous utiliserez l'éditeur nano, nous utiliserons VS Code dans la partie

4.

En vous aidant du cours Ansible et en utilisant l'éditeur nano :

- Créez le fichier de configuration `ansible.cfg`,
- Créez l'inventaire - pour l'instant que le routeur faisant parti du groupe routeur (testez avec `ansible-inventory --graph`),
- Configurez les variables d'hôte du routeur dans un fichier (testez avec `ansible-inventory --list`).

Faites ensuite un test de connectivité.

3.3 Playbook pour lire la configuration

Créez avec nano un playbook `playbook_lireconfigcsr.yml` permettant de sauvegarder la configuration comme dans l'exemple du cours et exécutez-le.

PS : En cas de soucis, vous disposez d'une VM avec Ansible d'installé et testé avec le CSR1000.

Document sous Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

CC BY-NC-SA 4.0

